

EXECUTIVE STRATEGIC BRIEFING

頂尖科展戰略藍圖： 中小學科學展覽奪金指南

破解評審黑盒子，從知識消費者到知識生產者的終極進化

典範轉移：重塑科學教育的終極使命



過去：知識消費者 (Consumers of Knowledge)

- 被動吸收教材內容
- 追求標準題型與既定公式



未來：知識生產者 (Producers of Knowledge)

- 具備獨立思辨與實證操作能力
- 產出具備實質意義與重要性的研究結論

戰略洞察：作品說明書不僅是文字載體，更是檢驗科學邏輯、方法論嚴謹度與學術倫理成熟度的『終極標準』。

ROI 戰略配置：三大評分維度解構



50% 創意及貢獻 (拓荒精神)

- 原創性與影響力：發展新觀念、產生新創意。
- 核心門檻：實驗結果必須具備『再現性』（可重複性）與後續推廣價值。

30% 內容及專業知識 (方法論嚴謹性)

- 科學制約：理論依據、科學程序、變因分析的絕對正確性。
- 佐證資料與原始紀錄將受嚴格檢驗。

20% 文字表達及組織 (學術溝通標準化)

- 共同語言：圖表、符號正確，參考文獻完整，排版絕對服從規定。

專案生命週期：跨年度時程管理戰略



戰略警告：科展絕非考前衝刺，時程管理的精確度直接決定數據品質。

主題策定：靈感篩選的七大實務維度



1. 學科與教材相關性：必須連結課本單元，否則恐不符資格。

2. 學術與社會意義：解決現實痛點或拓展基礎認知。

3. 創新性(原創性)：引入新變因或跨領域方法，拒絕無意義重複。

4. 可研究性與可測量性：必須能量化出『客觀數據』，拒絕純主觀論述。

5. 研究者內在動機：支撐漫長研究的真實熱情。

6. 資源與能力可行性：避免過度依賴國家級設備引發『代工』疑慮。

7. 安全性與學術倫理 [● 學術紅線強烈警示]：
絕對禁止觸碰危險化學品、活體動物解剖等禁忌。

戰場定位：科學方法 vs 工程設計 雙軌矩陣

	 科學方法 (Scientific Method)	 工程設計流程 (Engineering Design Process)
核心目標 (Target)	核心目標： 尋求真理，檢驗假設是否成立。	核心目標： 解決現實痛點，檢驗是否達成『設計標準』。
起點 (Start)	起點： 提出科學問題 (Question)。	起點： 發現需求與痛點 (Problem/Need)。
核心手段 (Method)	核心手段： 建立假設並進行嚴密的『變因驗證』。	核心手段： 定義設計標準 (Design Criteria) 並建立原型 (Prototype)。
產出 (Output)	產出： 證實或推翻假設的客觀數據。	產出： 經過效能優化、可實際運作的解決方案。

學術莊重性：標題命名的精確度規範



科學求真：精準的變因地圖

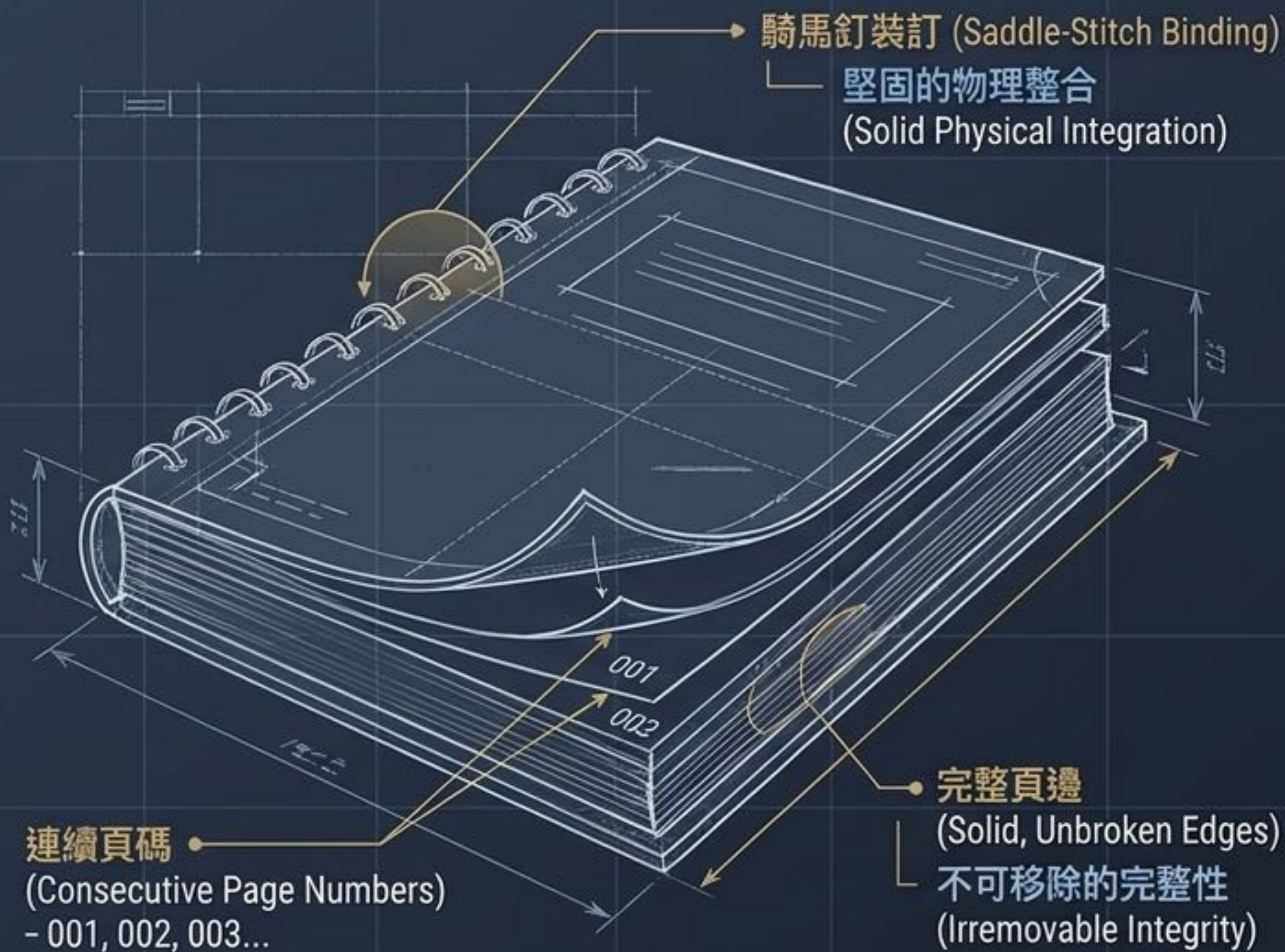
- 讓評審一眼掌握研究主題與變因結構。
- 語言客觀、精煉，直指研究核心突破。



譁眾取寵：無意義的文字遊戲

- ✗ 濫用諧音字詞或流行語（例：『蚱』『葡』知多少？、十月圍城）。
- ✗ 過度冗長，缺乏焦點。
- ✗ 濫用不必要的引號『』，破壞學術報告的莊重感。

探究歷程的法理載體：研究日誌物理規範



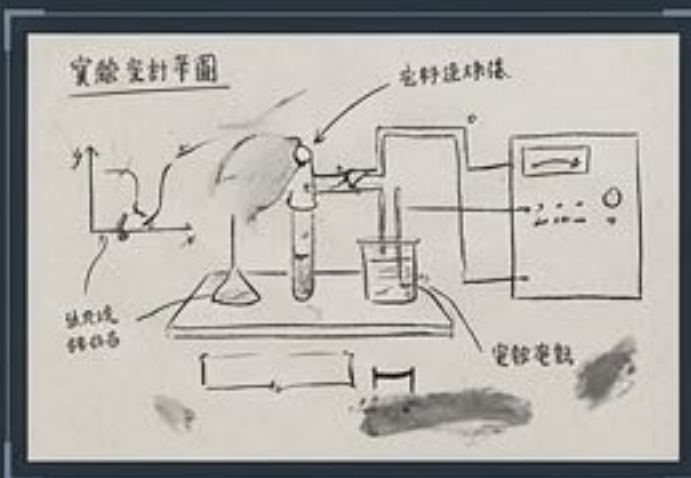
時間序列的不可逆性

- 保留不完美的痕跡，見證誠實面對數據的最高道德標準。
- 必須具備連續編排的頁碼。

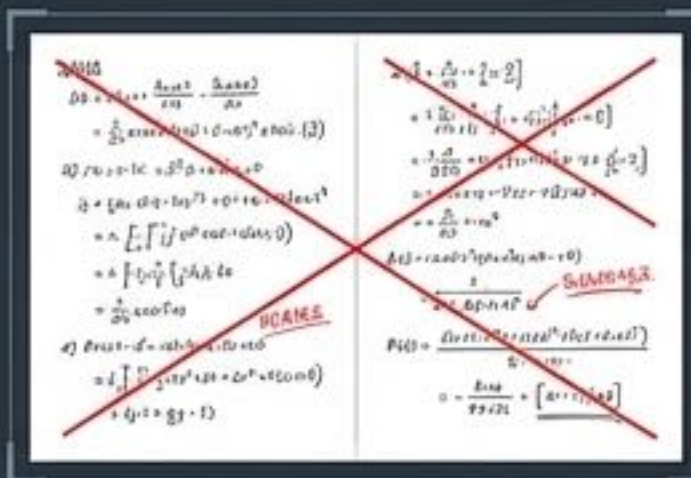
【● 學術紅線強烈警示】

- 必須使用：『騎馬釘』或『線膠裝訂』成冊之筆記本。
- 絕對禁止：使用活頁紙、線圈本或任何可輕易抽換內頁的媒介。
- 死刑禁區：整個記錄過程中，絕對不可撕毀或裁切任何一頁。

真實的黑盒子： 日誌內容記載要領



實驗草圖



試誤修正



原始數據



最終成果

逐日手寫，詳實記載：

- 實驗設計草圖與實際操作步驟。
- 觀測到的原始數據與數學計算方法。
- 過程中遭遇的困難阻礙，以及最終解決方案。
- 與導師的討論、專家諮詢互動、文獻閱讀心得。

戰略提醒：決審現場，研究日誌『應攜往評審會場供現場審閱』，請勿提前送交承辦學校。
缺乏真實掙扎痕跡的完美日誌，將面臨學術誠信質疑。

微觀的研究全景：摘要與 300 字極限



1. 完全獨立的『產品 DM』

- 摘要無標題序號，必須是一篇不依附正文、能獨立閱讀的小短文。
- 字數極限：300 字以內（含標點符號）。

2. 關鍵詞規範

- 最多3個。必須高度精煉，與研究領域強烈連結，拒絕『研究、分析』等泛泛之詞。

知識傳承與定位：文獻探討核心三問

【Q3】最後得出的結論為何？
(辨識不同文獻間的關係，分析其侷限性)

【Q2】作者是如何進行研究的？
(分析第一手與第二手資料)

【Q1】前人欲解決的問題為何？
(尋找權威來源：學位論文、期刊、研討會)



前言功能：

- 精準闡述『研究動機』與條列式『研究目的』。

戰略推演：

- 透過分析前人研究的不足，順理成章引出本研究的『假設』，建立科學推論的邏輯原點。

建構實證邏輯：變因管理與操作基準



操縱變因 (Independent Variable) :
研究者主動且系統性改變的『單一』條件。

控制變因 (Controlled Variables) :
確保觀測結果純粹性，必須嚴格保持恆定不變的所有外部條件。未妥善控制即宣告研究無效。

應變變因 (Dependent Variable) :
隨操縱變因改變而產生的可測量結果。

⚠ 不可妥協的科學底線：任何量化實驗必須進行至少三次重複測試 (Replicates)，並絕對不可省略 對照組 (Control Group)。

事實與演繹的楚河漢界：結果 vs 討論

肆、研究結果：客觀測量事實

- 純粹的客觀闡述，絕對不加個人觀點。
- 以圖表自我發聲（表標題在上，圖標題在下）。
- 實驗數據的有效位數必須保持高度一致。



Test	Mean Value	Standard Deviation	N
A	12.34	0.05	8
B	25.67	0.08	3
C	18.90	0.06	3

伍、討論：主觀邏輯演繹

- 賦予冰冷數據科學意義，深入解釋現象。
- 比較性對話：與文獻探討中同類型研究比對異同。



【●學術紅線強烈警示】：勇敢面對預期落差。若結果不如預期，必須誠實透過文獻尋求解釋，絕對不能蓄意隱藏不利數據。

理論的昇華：結論與未來展望



結論 (Conclusion)：終極論述

- 絕非研究結果的簡單複製貼上。
- 將具體實驗結果歸納，昇華為具備一般性、宏觀的學術語言。
(例：從『A組5項檢測優於B組』昇華為『A組整體力量在統計學上顯著大於B組』)

未來展望 (Future Outlook)：批判性反思

- 研究限制 (Limitations)：坦承本次研究在推論或應用上的邊界。
- 後續研究 (Ideas for future research)：基於限制，提出對未來的具體構思，展現學術成熟度。

頂尖戰略總結：奪金藍圖的終極執行



1. 擁抱真實探索 (50% 核心創意)

捨棄文字遊戲，專注變因突破。捍衛日誌的神聖性，那是從失敗淬鍊真理的勳章。

2. 嚴守楚河漢界 (邏輯與紀律)

徹底分離客觀數據與主觀推論。以對照組與重複測試捍衛統計信度。

3. 服膺學術規範 (標準化溝通)

遵守 30頁/7000字 極限與 APA 引用格式。

【● 學術紅線強烈警示】：嚴格執行匿名雙盲審查（抹除所有身分與臉部資訊），延續性專案必須界定創新比重，嚴防自我剽竊。

最終忠告：卓越的作品，是建立在絕對的安全法規與學術倫理之上。執行這份藍圖。

頂尖科展戰略顧問與 學術嚴謹度大師課

終極審查生存指南與決審答辯戰略

從學術法規紅線到口頭防禦的絕對制勝藍圖

決戰前夕的戰略部署

1

嚴密審查

學術寫作規範、排版紀律與引用倫理的絕對底線。



準備階段

08:28.873

2

現場禁制

決審現場的實體安全法規與視覺化展出強制令。



檢查階段

08:38.843

3

終極競技

5 至 10 分鐘的決審口頭答辯與團隊防禦戰。



最終階段

08:38.849

[● 致命紅線]

說明的物理與字數絕對疆界

30

頁上限

「絕對不可逾越的物理極限（不含封面、封底及目次）」

7,000

字極限

「包含所有文字與標點符號的剛性框架」

圖表豁免權：

7,000 字上限「不包含圖表之內容及其說明文字」，戰略性鼓勵運用高資訊密度的圖表。



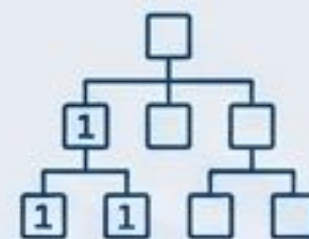
剛性排版紀律：

一律 A4 橫式打字，1.5 倍行距。



降冪標題結構：

嚴格遵守「壹、一、(一)、1、(1)」次序，違規即藐視規範。



診斷對比矩陣：學術引用的倫理界線

	[直接引用] (重製行為)		[間接引用] (改寫 Paraphrasing)	
1	原封不動抄錄他人文字		以自身語言重新詮釋他人思想	
2	必須加註引號，精確標示出處與頁碼 (作者, 年代, 頁碼)	✓	無需引號與頁碼	✓
3	必須獨立段落、取消引號、左右縮排 並更換字體	✗	無此規範	✗
4	絕對必須	✓	仍必須明示來源 (作者, 年代) 以防堵剽竊疑慮	✗

[● 致命紅線]

匿名雙盲審查的絕對抹除指令

身分資訊零容忍

首頁起**絕對禁止**校名、作者、校長、指導教師或專家**姓名與單位**。

視覺影像阻絕

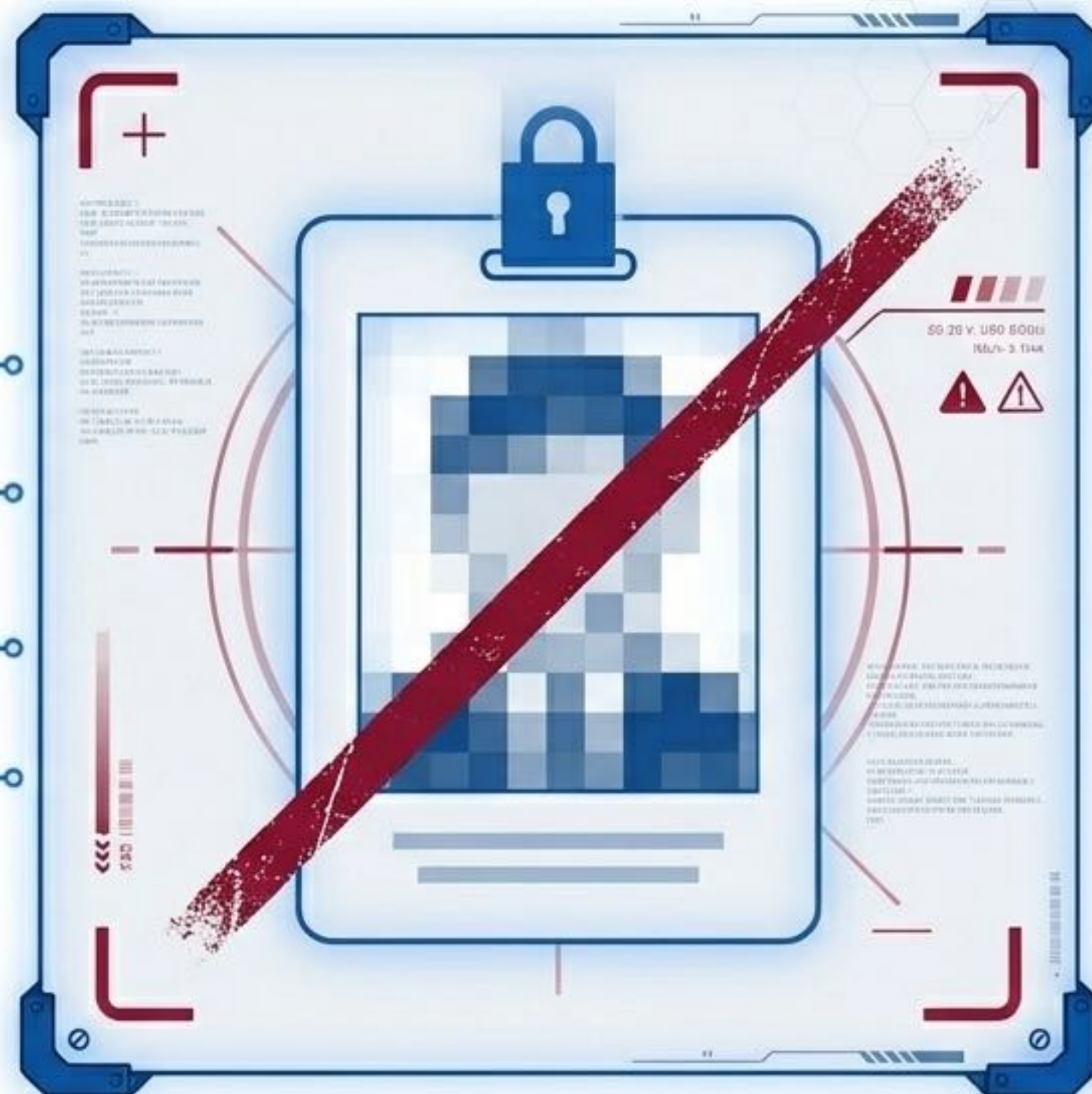
所有照片與紀錄影像，**絕對不得**出現相關人員「**臉部**」。

戰略解法

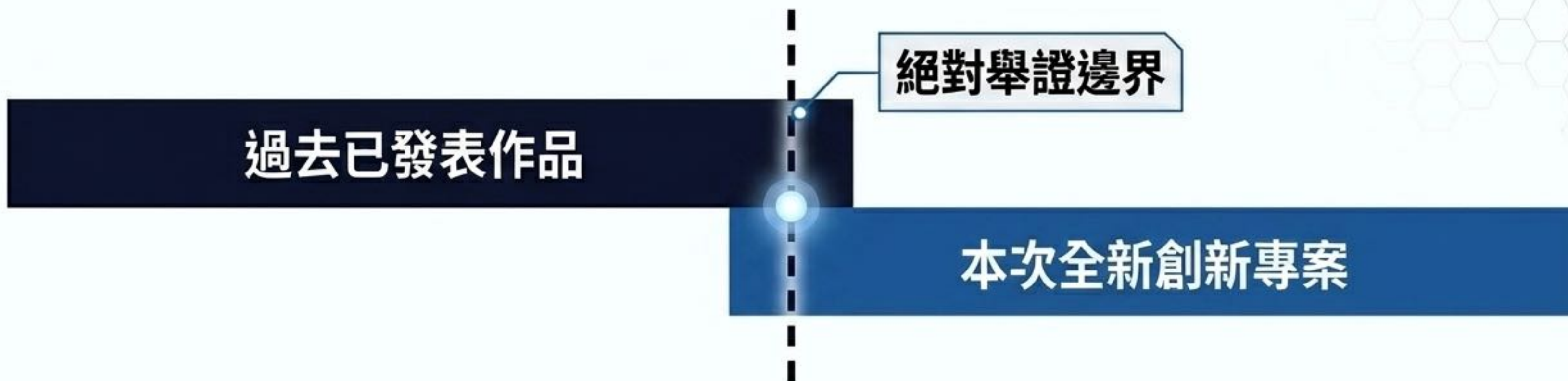
操作過程僅能以「**背影**」拍攝或實施「**徹底的馬賽克遮蔽**」。

溯源客觀性

引用圖片皆需**詳實註明**來源，防堵辨識漏洞。



延續性專案的學術自清與舉證責任



(自我剽竊防範)

隱瞞過去獲獎或舊數據重新包裝，面臨撤銷資格處分。

(創新的舉證責任)

建構於已發表作品之上的延續性研究，作者承擔絕對舉證義務。

(戰略操作)

專欄段落嚴格界定「本次作品全新創新部分」與「自身當下參與的具體比重」。

[! 法規警示]

決審現場安全禁制與視覺化強制令

視覺唯尊原則

實驗操作與成果必須且「只能」以繪圖、圖表、照片或影片展出。

現場資源真空

佈展現場不提供任何文具與黏貼工具，極度考驗行前整備力。

一擊出局的代價

未通過安全審查且無法於極短時間撤除違規品，將直接喪失決審資格。

四大安全禁制象限：實體展出的死亡清單



生命科學

所有活體生物、動物標本、人類組織、無生命植物材料、殘害動物圖片。



生化管制

微生物培養結果、所有化學品（含純水）、乾冰、食物、濃酸鹼、易燃物。



物理危險

尖銳物品（針/刀/玻璃）、易碎玻璃、土壤/砂/石/廢棄物。



心理防護

影響觀眾心理或生理健康之虞的實驗畫面（血腥、驚悚）。

決審戰略第一階：倒金字塔破題法



決審戰略第二階：視覺輔助極大化



圖霸表輔

解說必須「以圖為主，表為輔」，直觀傳遞數據演變趨勢。



數位穿透

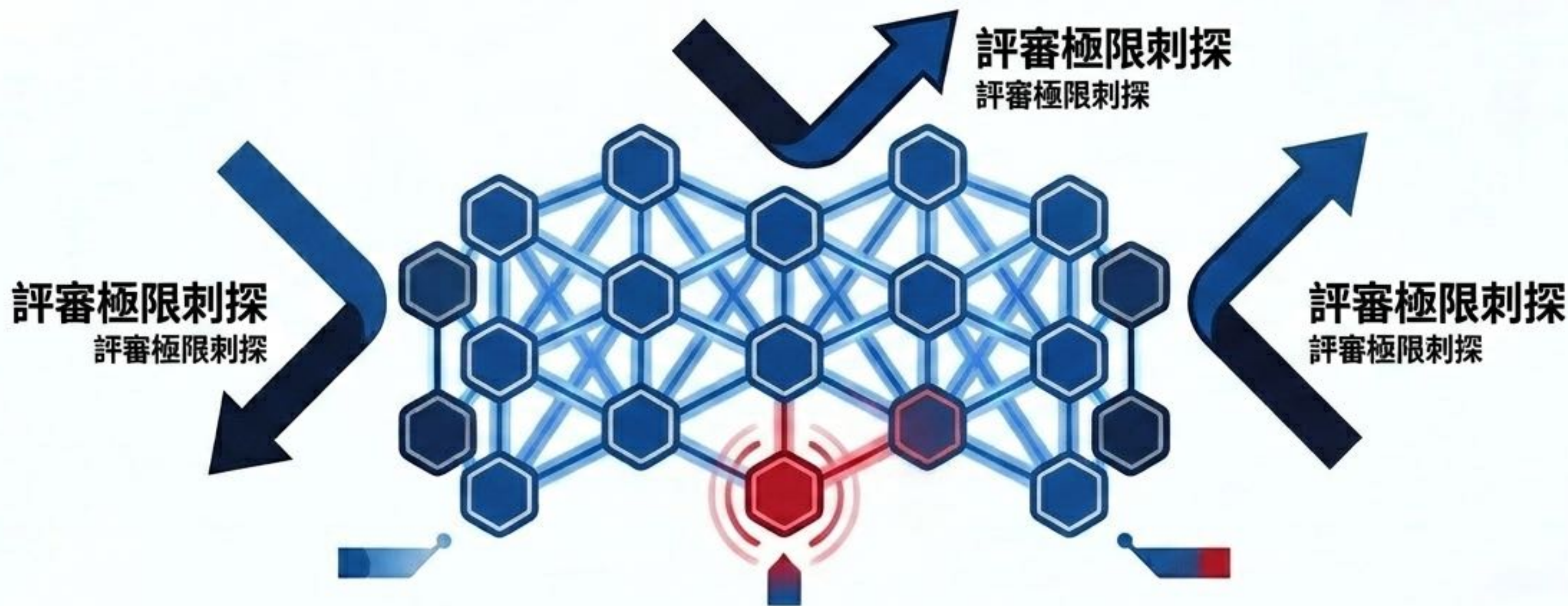
運用筆記型電腦展示實驗影片，完美規避實體禁制令。



具象化模型攻禦

製作安全小型儀器或立體模型，跨越語言障礙極大化認知衝擊。

決審戰略第三階：團隊方陣防禦



極限刺探 (Stress Testing)

評審提問旨在確認團隊是否掌握核心原理，並深知研究的「侷限性」。

無死角連坐法 (No Weak Links)

團體戰透過交互詰問檢視每位成員貢獻，確保無防禦死角。

致命扣分點

任何「僅負責美工」或「一知半解」的成員，將瓦解整支團隊防禦。

總結歸納：頂尖學者的黃金三角



勝利不僅是產出一份完美的報告，而是在法規與倫理的極限施壓下，展現出無懈可擊的邏輯與品格。